

Intégrale de Lebesgue

勒贝格积分

Semaine 7 : intégrales dépendant d'un paramètre.

I Mesurer les parties de $\mathbb{R}^n$

I.1 Ensembles dénombrables

I.2 Parties mesurables

I.3 Exemples de Tribus

I.4 Mesure positive

II Construction de l'intégrale de Lebesgue

II.1 Fonctions mesurables.

II.2 Définition de l'intégrale d'une fonction mesurable

II.3 Propriétés de l'intégrale de Lebesgue.

II.4 Les espaces de fonctions intégrables $\mathcal{L}^1$ et $\mathcal{L}^2$

III Méthode pratique d'étude de l'intégrabilité

III.1 Méthode pratique d'étude.

III.2 Changement de variables. Intégrations par parties

IV Les théorèmes d'interversion

IV.1 Le théorème de convergence monotone (Beppo-Levi)

IV.2 Le théorème de convergence dominée

IV.3 Le théorème d'intégration terme à terme.

V Intégrales dépendant d'un paramètre

Le but de cette partie est d'étudier les fonctions du type

$$F : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$$

Une fonction de cette forme s'appelle une **intégrale à paramètre**

V.1 Notations et vocabulaire.

Dans toute la suite, I et J désignent deux parties mesurables de $\mathbb{R}$ (en général des intervalles) et

$$f : \begin{cases} J \times I & \longrightarrow \mathbb{K} \\ (x, t) & \longmapsto f(x, t) \end{cases}$$

est une fonction de deux variables définie sur $I \times J$.

Important : il ne faut pas confondre les variables !

Pour des raisons de simplicité, on notera toujours :

- t la variable d'intégration.
- x la variable de la fonction F . x s'appelle le paramètre de l'intégrale.

Lorsque x est fixé, on note : $f(x, \cdot)$ la fonction

$$t \in I \mapsto f(x, t)$$

C'est elle dont on calcule l'intégrale.

De même, lorsque t est fixé, on note $f(\cdot, t)$ la fonction

$$x \in J \mapsto f(x, t)$$

V.2 Recherche du domaine de définition.

Afin que les intégrales aient un sens, on fera toujours l'hypothèse suivante :

$$\forall x \in J, f(x, \cdot) \text{ est mesurable et intégrable sur } I.$$

Autrement dit, on suppose que l'application F est **bien définie sur J** .

La détermination de l'ensemble J est un préalable obligatoire à l'étude de F .

Nous l'appellerons le **Domaine de définition de F** .

Voici deux exemples qui nous serviront de référence tout au long du paragraphe :

Exemple 1 : La fonction Gamma

La fonction Γ définie par :

$$\Gamma : x \mapsto \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

a pour domaine de définition $]0, +\infty[$

Exemple 2 : La transformée de Laplace

Soit g une fonction intégrable sur $[0, +\infty[$. On pose

$$\tilde{g}(x) = \int_0^{+\infty} g(t) e^{-tx} dt$$

Le domaine de définition de $\tilde{g}$ ^a contient $[0, +\infty[$

^{a.} $\tilde{g}$ s'appelle la transformée de Laplace de g : elle joue un rôle très important électricité et en ingénierie)

La suite du chapitre étudie la régularité de ces fonctions.

V.3 Théorème de continuité

Théorème

- i. $\forall x \in J, f(x, \cdot)$ est mesurable sur I (hypothèse toujours requise)
- ii. $\forall t \in I, f(\cdot, t)$ est continue sur J
- iii. $\exists \phi$ continue par morceaux et intégrable sur I telle que :

$$\forall x \in J, \forall t \in I, |f(x, t)| \leq \phi(t) \quad (\text{hypothèse de domination})$$

Alors la fonction :

$$F : \begin{cases} J & \longrightarrow \mathbb{K} \\ x & \longmapsto \int_I f(x, t) dt \end{cases}$$

est définie et **continue sur J**

Démonstration

Exemple

-Montrer que la fonction F définie par :

$$F(x) = \int_0^1 \sin(x \cos t) dt$$

est continue sur $\mathbb{R}$.

-Continuité de la transformée de Laplace (exemple 2) :

Méthode

Pour montrer qu'une intégrale à paramètre est continue, on doit vérifier 3 hypothèses : en général les deux premières (hypothèses de régularité) sont évidentes. La seule qui est délicate est l'hypothèse *iii* : il s'agit de majorer $f(x, t)$ indépendamment de x par une fonction qui soit intégrable

Tentative sur l'exemple 1

Cela ne marche pas !

hypothèse de domination locale. on voit sur cet exemple, qu'il arrive qu'il ne soit pas possible de dominer la fonction $f(x, t)$ sur tout l'intervalle J (de la variable x). On fait alors l'observation suivante : la continuité est une notion locale, on peut donc dominer $f(x, t)$ localement selon le paramètre x (attention, pas selon t !!). On peut remplacer l'hypothèse *iii* par l'hypothèse *iii(bis)* suivante :

hypothèse de domination locale

(iii bis) Pour tout segment $K \subset J$, il existe ϕ_K intégrable sur I telle que :

$$\forall x \in K, \forall t \in I, |f(x, t)| \leq \phi_K(t) \quad (\text{hypothèse de domination locale})$$

Reprenons l'exemple de la fonction Gamma (c'est un exemple techniquement difficile)

Passage à la limite

La même démonstration que le théorème de continuité prouve le résultat suivant ;

Théorème passage à la limite en une borne de l'intervalle J

Soit $J = (a, b[$ un intervalle ne contenant pas la borne b (b peut être infini, b peut être la borne inférieure)

On suppose :

- i. $\forall x \in J = (a, b[$, $f(x, \cdot)$ est mesurable sur I
- ii. $\forall t \in I$, $f(x, t) \rightarrow g(t)$ quand x tend vers b
- iii. $\exists \phi$ continue par morceaux et intégrable sur I telle que :

$$\forall x \in J, \forall t \in I, |f(x, t)| \leq \phi(t) \quad (\text{hypothèse de domination})$$

Alors la fonction

$$F : \begin{cases} J & \longrightarrow \mathbb{K} \\ x & \longmapsto \int_I f(x, t) dt \end{cases}$$

vérifie

$$\lim_{x \rightarrow b} F(x) = \int_I g(t) dt$$

Exercice de cours

Faire la démonstration

Exemple

Nous démontrons un résultat utile pour les ingénieurs (calcul des fonctions de transfert en électricité par exemple) :

Théorème de la valeur initiale :

Soit f une fonction continue bornée sur $\mathbb{R}_+$ possédant une transformée de Laplace $\tilde{f}$. Alors on a

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \tilde{f}(x) = f(0)$$

V.4 Théorème de Leibniz

Le but de cette partie est de trouver une condition suffisante pour écrire :

$$\frac{d}{dx} \int_I f(x, t) dt = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$$

Théorème

On suppose que f vérifie les hypothèses suivantes :

- i. $f(\cdot, t)$ est $\mathcal{C}^1$ sur J pour tout $t \in I$
- ii. $f(x, \cdot)$ est continue par morceaux et intégrable sur I pour tout $x \in J$
- iii. $\frac{\partial f}{\partial x}(x, \cdot)$ est continue par morceaux sur I pour tout $x \in J$, et il existe $\phi_1 \in \mathcal{C}_{\text{pm}}^0(I)$ telle que :

$$\forall t \in I, \forall x \in J, \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \phi_1(t)$$

Alors l'application $F : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$ est $\mathcal{C}^1$ sur J et :

$$F'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$$

Remarque. -On peut ici aussi remplacer (iii) par l'hypothèse de domination locale sur les segments de J . On le fera presque systématiquement.

-Comme dans le cas du théorème de dérivation des suites/Séries de fonctions, **l'hypothèse forte porte sur la dérivée et non pas sur la fonction elle même.**

-Comme dans le cas des suites et séries de fonctions où la convergence uniforme locale "remonte" de la suite des dérivées f'_n à la suite (f_n) , on peut déduire de l'hypothèse que la fonction $(t, x) \mapsto f(x, t)$ vérifie l'hypothèse de domination locale.

Démonstration

Théorème de Leibniz (version $\mathcal{C}^k$)

On suppose que f vérifie les hypothèses suivantes :

- i. $f(\cdot, t)$ est $\mathcal{C}^k$ sur J pour tout $t \in I$
- ii. $\frac{\partial^j f}{\partial x^j}(x, \cdot)$ est $\mathcal{C}_{\text{pm}}^0$ et intégrable sur I pour tout $x \in J$ et pour tout $j \in \llbracket 0, k \rrbracket$
- iii. il existe $\phi_k \in \mathcal{C}_{\text{pm}}^0(I)$ telle que :

$$\forall t \in I, \forall x \in J, \left| \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) \right| \leq \phi_k(t) \quad (\text{domination de la dernière dérivée})$$

Alors l'application $F : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$ est $\mathcal{C}^k$ sur J et :

$$\forall x \in J, \quad F^{(k)}(x) = \int_I \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) dt$$

Remarque. En pratique, il est aussi simple de dominer toutes les dérivées que de dominer seulement la dernière. On le fera donc systématiquement. La encore, la domination locale par rapport au paramètre suffit.

V.4.1 Etude d'une transformée de Laplace

Dans cette section nous utilisons le théorème de Leibniz pour démontrer que :

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} e^{-tx} dt = \frac{1}{2} x \ln \left(\frac{x^2}{x^2 + 1} \right) - \arctan(x) + \frac{\pi}{2}$$

V.4.2 La fonction Gamma

La fonction Gamma constitue l'exemple de référence (à connaître).

Dans cette section on étudie ses variations et on établit :

- i. Γ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$
- ii. $\forall x \in]0, +\infty[, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$
- iii. $\forall k \in \mathbb{N}, \frac{\Gamma(x)}{x^k} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$
- iv. $\Gamma(x) \underset{0}{\sim} \frac{1}{x}$

